

## 整除序列

时间限制：2 s

空间限制：256 MB

### 题目描述

给定两个整数  $L, R$ ，需要构造一个严格递增的整数序列

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_S,$$

满足：

- $L \leq a_i \leq R$ ;
- 对任意  $i < j$ ，都有  $a_j \bmod a_i = 0$ 。

求能够构造出的最大长度  $S$ ，以及长度恰好为  $S$  的不同序列数量。

两个序列不同，当且仅当长度不同或至少一个位置上的数不同。

本题包含多组询问，方案数需要输出完整十进制表示。

### 输入格式

第一行输入一个正整数  $T$ 。

接下来  $T$  行，每行输入两个正整数  $L, R$ 。

### 输出格式

对每组询问输出一行两个整数：最大长度  $S$  和达到最大长度的序列数量。

### 输入输出样例

```
3
3 11
13 37
1 22
```

```
2 4
2 6
5 1
```

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10$ ;
- $1 \leq L < R \leq 10^5$ ;
- 所有询问满足  $\sum R \leq 2 \times 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

| 测试点    | 特殊限制                    | 分值   |
|--------|-------------------------|------|
| 1 ~ 2  | 对每组询问均有 $R - L \leq 20$ | 20 分 |
| 3 ~ 5  | 对每组询问均有 $R \leq 2000$   | 30 分 |
| 6 ~ 10 | 无额外限制                   | 50 分 |